DAM/ASIX_0373_Llenguatges de marques

Llenguatges de marques i sistemes de gestió d'informació

Docent: Erica López Romero

Digitech
FP OFICIAL DIGITAL & TECH

RA 2: Utilitza llenguatges de marques per a la transmissió i presentació de informació a través del web analitzant l'estructura dels documents i identificant-ne els elements.

Digitech
FP OFICIAL DIGITAL & TECH

T2. Utilització dels llenguatges de marques en entorns web

2. Per què XML no es veu bé?

XML és per a programes; les persones volem estil

QUÈ CAL SABER

- XML només vigila etiquetes, estructura i validesa
- Objectiu: que els programes entenguin les dades
- Un humà no espera veure etiquetes crues
- Fulls d'estil més usats: CSS i XSL-FO (PDF/HTML)

EXEMPLE

```
<alumne aprovat="SI">
 <nom>Juan Pérez</nom>
 <nota>6</nota>
</alumne>
/* dades, no pas aspecte */
```

AL MÓN REAL

Les notes de l'institut: l'app llegeix l'XML, però tu al mòbil vols una taula amb colors.

COMPTE

SVG i MathML sí que es mostren, però només per a gràfics o fórmules concretes.

2.1. Cascading style sheets (CSS)

Separar dades i presentació

QUÈ CAL SABER

- Creat per ordenar el web i donar format a HTML/XHTML
- Un sol estil, moltes pàgines
- CSS1 (obsoleta), CSS2 (1998, la més suportada), CSS3 (modular)
- En XML cal definir l'estil de cada etiqueta

EXEMPLE

```
h1 { color: red; }
/* una regla = tot el web */
```

AL MÓN REAL

Una botiga online amb 500 fitxes: canviar el color de marca es fa en un sol fitxer.

COMPTE

HTML ja porta aspecte per defecte; XML no en porta cap.

2.1.1. Navegadors web

On viu el CSS

QUÈ CAL SABER

- Són els programes que més suporten CSS
- Fan molt més que mostrar pàgines: música, vídeo, ofimàtica
- Els estàndards no sempre es compleixen igual
- Sense full d'estil, XML surt en forma d'arbre

EXEMPLE

```
<classe>
 <alumnes>...</alumnes>
</classe>
/* Firefox: vista d'arbre */
```

AL MÓN REAL

Un disseny que a Chrome quadra i a Firefox es mou dos píxels: cal provar-lo a tots.

COMPTE

Full buit = vista per defecte: només es pinta el text de les dades.

2.1.2. Associar CSS a HTML

Dues etiquetes dins de <head>

QUÈ CAL SABER

- <style>: regles dins del mateix document
- <link>: fitxer .css a part (el més usat)
- type=text/css; rel i href enllacen l'arxiu
- XHTML admet els dos sistemes

EXEMPLE

```
<head>
 <link rel="stylesheet"
  type="text/css"
  href="estil.css">
</head>
```

AL MÓN REAL

El web d'un club: totes les pàgines enllacen al mateix estil.css i canviar-lo canvia tot.

COMPTE

Amb <style> perds la coherència entre pàgines.

La instrucció xml-stylesheet

QUÈ CAL SABER

- XML no té <style> ni <link> predefinits
- Es fa amb la instrucció de procés xml-stylesheet
- Mateixos atributs que <link>, excepte rel
- Va al principi, abans de l'arrel

EXEMPLE

```
<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet
  type="text/css"
  href="notes.css" ?>
<institut>...
```

AL MÓN REAL

notes.xml s'obre al navegador i, gràcies a aquesta línia, surt formatat com un butlletí.

COMPTE

Una etiqueta <style> en XML no vol dir res per al navegador.

Altres paràmetres: media

Un estil per a cada dispositiu

QUÈ CAL SABER

- title, media, charset i alternate, a més de type i href
- media: screen, print, tty, handheld, braille, aural, tv
- Sense media = estil per defecte
- Diversos fulls: es barregen i l'últim guanya

EXEMPLE

```
<?xml-stylesheet href="web.css"?>
<?xml-stylesheet media="print"
  href="imprimir.css"?>
<?xml-stylesheet media="handheld"
  href="mobils.css"?>
```

AL MÓN REAL

Una recepta: a pantalla amb fotos grans, i en imprimir sense menús per gastar menys tinta.

COMPTE

Només screen i print són fiables; handheld no té garanties.

```xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="estil.css"?>
<institut>
  <professor>
    <nom>Marta</nom>
    <cognom>Vidal</cognom>
  </professor>
  <alumnes>
    <alumne>
      <nom>Pere</nom>
      <cognom>Garcia</cognom>
    </alumne>
    <alumne>
      <delegat/>
      <nom>Anna</nom>
      <cognom>Soler</cognom>
    </alumne>
  </alumnes>
</institut>
```

2.1.3. Regles CSS

Selector + declaració

QUÈ CAL SABER

- Un CSS és una llista de regles
- El selector tria; la declaració dona format
- S'apliquen totes les regles que coincideixin
- Una regla que no coincideix s'ignora

EXEMPLE

```
nom { color: red; }
cognom { color: blue; }
/* a <cognom>: la 1a falla,
   la 2a s'aplica */
```

AL MÓN REAL

Una norma d'estil d'empresa: "tots els títols en negreta i vermell".

COMPTE

Una propietat mal escrita no dona error: simplement no passa res.

Selector universal

L'asterisc: tot el document

QUÈ CAL SABER

- * selecciona tots els elements
- Defineix característiques globals
- Tot el text canvia a la vegada

EXEMPLE

```
* { color: red; }
/* <alumnes><nom>Pere</nom>
<cognom>Garcia</cognom></alumnes>
 → tot vermell */
```

AL MÓN REAL

Posar un color i una lletra base a tota la web i retocar només el que cal.

COMPTE

És potent: afecta fins i tot allò que no t'esperes.

```css
/* 1. UNIVERSAL: estil base per a tot el document */
* {
  font-family: Arial, sans-serif;
  color: #333333;
}
```

Selector d'etiquetes

Pel nom de l'etiqueta

QUÈ CAL SABER

- Es tria per nom: nom, cognom...
- No importa el nivell on estigui
- Amb comes agrupes: nom, cognom
- Separades és equivalent, no és cap error

EXEMPLE

```
nom, cognom { color:red; }
/* equival a: */
nom { color:red; }
cognom { color:red; }
```

AL MÓN REAL

En una llista de classe: tots els noms en vermell i tots els cognoms en blau.

COMPTE

Agafa tots els nivells, no només el primer.

```css
/* 2. D'ETIQUETA: tots els <nom> i <cognom>, a qualsevol nivell */
nom {
  font-weight: bold;
  font-size: 16px;
}
cognom {
  font-style: italic;
  font-size: 16px;
}
```

Selector de fills

El > : només fills directes

QUÈ CAL SABER

- pare > fill
- Ignora els néts
- Es combina amb comes per triar diversos pares
- Altres selectors es poden barrejar

EXEMPLE

```
alumne > nom { color:red; }
professor > nom { color:blue; }
```

AL MÓN REAL

Pintar els noms dels alumnes en vermell i els del professor en blau, tot i ser <nom>.

COMPTE

Les comes separen regles completes: revisa sempre el resultat.

```
/* 3. DE FILLS: només els <nom> que són fills directes d'<alumne> */
alumne > nom {
  color: red;
  text-transform: uppercase;
}
```

Selector de descendents

L'espai: a qualsevol profunditat

QUÈ CAL SABER

- Els noms un al costat de l'altre, amb espai
- Fills, néts, besnéts...
- Pinta els cognoms de la llista d'alumnes
- Es combina amb comes a cada terme

EXEMPLE

```
alumnes cognom {
 color: red;
}
/* el cognom del professor
   queda igual */
```

AL MÓN REAL

Cercar "pasta" només dins de "menú infantil", no a tota la carta.

COMPTE

Amb l'espai val qualsevol nivell; amb > només el directe.

```
/* 4. DE DESCENDENTS: els <cognom> de dins d'<alumnes>, encara que no en siguin fills
alumnes cognom {
  color: blue;
  background-color: #e8eefc;
}
```

Selector de germans adjacents

El + : l'element just següent

QUÈ CAL SABER

- Selecciona l'element immediatament posterior
- Han de compartir el mateix pare
- No funciona entre nivells diferents
- Ex.: el <nom> just darrere de <delegat/>

EXEMPLE

```
delegat + nom {
 color: red;
}
/* <alumne><delegat/>
<nom>Pere</nom> */
```

AL MÓN REAL

En una llista amb marques, destacar el text que va just després de la marca.

COMPTE

alumne+nom no fa res: nom és fill d'alumne, no germà.

```
/* 5. DE GERMANS (bonus): el <nom> que va just després de <delegat/> */
delegat + nom {
  color: green;
  text-decoration: underline;
}
```